

Puente de Wheatstone como traductor R–V

S2.3 — Simulaciones y laboratorio de la Semana 2

M. en C. José de Jesús Santana Ramírez

Licenciatura en Ingeniería Aeroespacial
UNAM · ENES Unidad Juriquilla

Semestre 2027-1

Objetivos de la sesión

- Construir un **punto de Wheatstone** como dos divisores y su salida diferencial.
- Comprender el **balanceo** ($V_{diff} = 0$) y el concepto de *cuarto de puente*.
- Obtener la **sensibilidad** $V_{diff} \approx \frac{V_{exc}}{4} \cdot \frac{dR}{R}$.
- Comparar la expresión **exacta** con la aproximación de pequeña señal.
- Evaluar la **potencia** de la rama sensora (autocalentamiento).

Objetivos de la sesión

- Construir un **punto de Wheatstone** como dos divisores y su salida diferencial.
- Comprender el **balanceo** ($V_{diff} = 0$) y el concepto de *cuarto de puente*.
- Obtener la **sensibilidad** $V_{diff} \approx \frac{V_{exc}}{4} \cdot \frac{dR}{R}$.
- Comparar la expresión **exacta** con la aproximación de pequeña señal.
- Evaluar la **potencia** de la rama sensora (autocalentamiento).

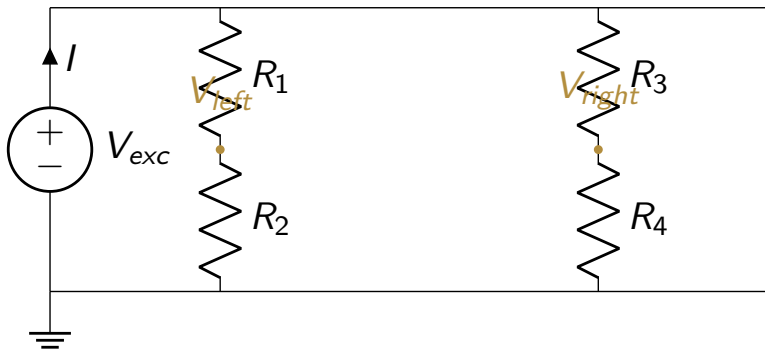
Pregunta

¿Por qué el puente mide la deformación de un sensor y no su resistencia absoluta?

Teoría 1 · El puente como dos divisores

Un puente se construye con dos divisores de tensión que comparten la excitación V_{exc} :

$$V_{diff} = V_{left} - V_{right} \quad V_{left} = V_{exc} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad V_{right} = V_{exc} \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4}$$



- Con cuatro resistores iguales, el puente está **balanceado**: $V_{left} = V_{right} \Rightarrow V_{diff} = 0 \text{ V}$.
- Si un solo resistor cambia de R a $R + dR$ (*cuarto de puente*) y $|dR| \ll R$:

$$V_{diff} \approx \frac{V_{exc}}{4} \cdot \frac{dR}{R}$$

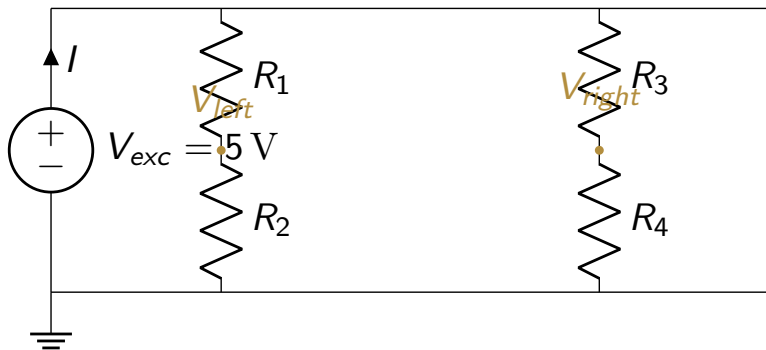
- Con cuatro resistores iguales, el puente está **balanceado**: $V_{left} = V_{right} \Rightarrow V_{diff} = 0 \text{ V}$.
- Si un solo resistor cambia de R a $R + dR$ (*cuarto de puente*) y $|dR| \ll R$:

$$V_{diff} \approx \frac{V_{exc}}{4} \cdot \frac{dR}{R}$$

- La **sensibilidad** es $V_{exc}/4$: un cambio de 1 % en la rama da $V_{exc}/4 \cdot 0,01$ de salida.
- La salida es proporcional a la *deformación* (resistiva), no al valor absoluto; el puente rechaza el modo común (temperatura) y detecta la diferencia.

Cuarto de puente de la simulación S2.3

$V_{exc} = 5\text{ V}$, $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 1\text{ k}\Omega$, Δ de -1% a $+1\%$ en R_1 .



Determinar: V_{diff} en balance y para $\Delta = +1\%$ y $\Delta = -1\%$; la pendiente y la potencia de la rama.

Con $R_1 = R_2 = R_3 = R_4$ y $\Delta = 0$:

$$V_{left} = V_{right} = 5 \cdot \frac{1000}{1000 + 1000} = 2,500 \text{ V} \quad \Rightarrow \quad \boxed{V_{diff} = 0 \text{ V}}$$

Con $R_1 = R_2 = R_3 = R_4$ y $\Delta = 0$:

$$V_{left} = V_{right} = 5 \cdot \frac{1000}{1000 + 1000} = 2,500 \text{ V} \quad \Rightarrow \quad \boxed{V_{diff} = 0 \text{ V}}$$

- El puente balanceado da salida nula: no hay que restar una gran componente común.
- Esta es la ventaja frente a un divisor único: la referencia es la otra mitad del puente.

$$V_{left} = 5 \cdot \frac{1 \text{ k}}{1 \text{ k}(1,01) + 1 \text{ k}} = 2,4876 \text{ V}$$

$$V_{right} = 2,500 \text{ V}$$

$$V_{diff} = 2,4876 - 2,500 = -12,44 \text{ mV}$$

$$V_{left} = 5 \cdot \frac{1 \text{ k}}{1 \text{ k}(1,01) + 1 \text{ k}} = 2,4876 \text{ V}$$

$$V_{right} = 2,500 \text{ V}$$

$$V_{diff} = 2,4876 - 2,500 = -12,44 \text{ mV}$$

- R_1 sube $\Rightarrow V_{left}$ baja $\Rightarrow V_{diff}$ negativo (según la convención $V_{left} - V_{right}$).
- **El signo importa:** indica la dirección de la deformación (tensión o compresión).

$$V_{left} = 5 \cdot \frac{1 \text{ k}}{1 \text{ k}(0,99) + 1 \text{ k}} = 2,5126 \text{ V}$$

$$V_{right} = 2,500 \text{ V}$$

$$V_{diff} = 2,5126 - 2,500 = +12,56 \text{ mV}$$

$$V_{left} = 5 \cdot \frac{1 \text{ k}}{1 \text{ k}(0,99) + 1 \text{ k}} = 2,5126 \text{ V}$$

$$V_{right} = 2,500 \text{ V}$$

$$V_{diff} = 2,5126 - 2,500 = +12,56 \text{ mV}$$

- R_1 baja $\Rightarrow V_{left}$ sube $\Rightarrow V_{diff}$ positivo.
- Amplitud simétrica ($\approx \pm 12,5 \text{ mV}$ para $\pm 1 \%$): el puente es casi lineal en pequeña señal.

$$\text{exacto: } V_{diff}(+1\%) = -12,44 \text{ mV}$$

$$\text{aprox: } V_{diff} \approx \frac{V_{exc}}{4} \cdot \Delta = \frac{5}{4} \cdot 0,01 = 12,5 \text{ mV}$$

$$\text{exacto: } V_{diff}(+1\%) = -12,44 \text{ mV}$$

$$\text{aprox: } V_{diff} \approx \frac{V_{exc}}{4} \cdot \Delta = \frac{5}{4} \cdot 0,01 = 12,5 \text{ mV}$$

Conclusión de modelo

La pendiente cerca del balance es $\approx V_{exc}/4 = 1,25 \text{ V}$ **por unidad** de Δ (o 12,5 mV por 1 %). La aproximación lineal es válida para $|dR/R| \lesssim 1\%$. La expresión exacta difiere de la lineal en el término de segundo orden.

La rama R_1 disipa:

$$P_{R1} = \frac{(V_{exc} - V_{left})^2}{R_1(1 + \Delta)} \approx \frac{(5 - 2,5)^2}{1000} = 6,25 \text{ mW}$$

La rama R_1 disipa:

$$P_{R1} = \frac{(V_{exc} - V_{left})^2}{R_1(1 + \Delta)} \approx \frac{(5 - 2,5)^2}{1000} = 6,25 \text{ mW}$$

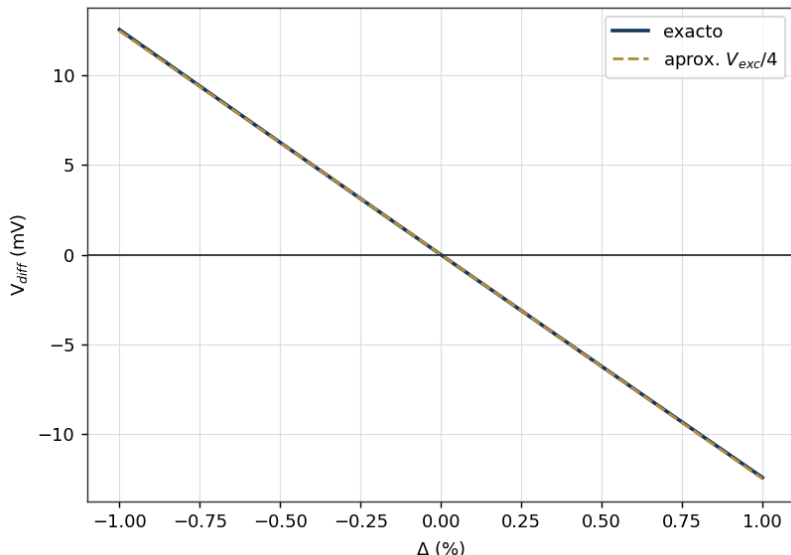
- En el equilibrio, cada rama disipa $\approx 6,25 \text{ mW}$ (con $1 \text{ k}\Omega$ y 5 V).
- Si la excitación sube, la señal crece $\propto V_{exc}$ pero la potencia $\propto V_{exc}^2$: compromiso señal/autocalentamiento.
- Con una *galga* de 350Ω y 5 V , la potencia por rama es mayor ($\approx 17,9 \text{ mW}$), y el autocalentamiento debe presupuestarse.

Abrir semana2_03_wheatstone_desbalance.cir (barrido de Δ de $-0,01$ a $0,01$ en pasos de $0,001$) y consultar el Error Log:

```
.meas op VLEFT  FIND V(left)
.meas op VRIGHT FIND V(right)
.meas op VDIFFF PARAM V(left)-V(right)
.meas op P_R1    PARAM (V(top)-V(left))*(V(top)-V(left))/(1000*(1+DELTA))
```

Criterio de éxito: $V_{diff} \approx 0$ en balance; $\approx \mp 12,5 \text{ mV}$ para $\Delta = \pm 1 \%$; pendiente $\approx V_{exc}/4$.

S2.3 · Puente de Wheatstone: linealidad



Error	Consecuencia	Corrección
Usar la salida de una sola rama	Incluir el modo común	Medir V_{diff} (diferencial)
Ignorar el signo de V_{diff}	No saber la dirección de deformación	Fijar la convención $V_{left} - V_{right}$
Aplicar la aprox lineal a Δ grande	Error de no linealidad	$ dR/R \lesssim 1 \%$
No presupuestar el autocalentamiento	Deriva térmica del sensor	Limitar V_{exc} según potencia
Mezclar cuarto, medio y puente completo	Sensibilidad distinta	Usar $V_{exc}/4$ (cuarto), $V_{exc}/2$ (medio)

- **Galga extensométrica:** el puente convierte la deformación estructural en tensión diferencial; la señal típica es de milivolts y requiere amplificación de precisión.
- **Rechazo de modo común:** la temperatura afecta a las cuatro ramas por igual (*common-mode*); la salida diferencial la rechaza, pero el desbalance entre ramas (*tracking*) no.
- **Autocalentamiento y vacío:** sin convección, la potencia disipada en la rama caliente la galga; se limita la excitación y se documenta la deriva.
- **Ficha de interfaz:** antes de amplificar se documentan rango de V_{diff} (con signo), tensión de modo común, R_{out} de cada rama, tolerancia y deriva, y la impedancia de entrada requerida.

Preguntas de verificación

1. ¿Por qué la salida del puente es diferencial y ventaja frente a un divisor único?
2. ¿Qué pendiente tiene V_{diff} respecto de Δ cerca del balance?
3. Si $\Delta = +1 \%$, ¿ V_{diff} es positivo o negativo?
4. ¿Por qué el autocalentamiento limita la excitación?
5. ¿Qué diferencia hay entre cuarto, medio y puente completo en sensibilidad?

1. ¿Por qué la salida del puente es diferencial y ventaja frente a un divisor único?
2. ¿Qué pendiente tiene V_{diff} respecto de Δ cerca del balance? ($\approx V_{exc}/4 = 1,25 \text{ V}$ por unidad.)
3. Si $\Delta = +1 \%$, ¿ V_{diff} es positivo o negativo?
4. ¿Por qué el autocalentamiento limita la excitación?
5. ¿Qué diferencia hay entre cuarto, medio y puente completo en sensibilidad?

Preguntas de verificación

1. ¿Por qué la salida del puente es diferencial y ventaja frente a un divisor único?
2. ¿Qué pendiente tiene V_{diff} respecto de Δ cerca del balance? ($\approx V_{exc}/4 = 1,25 \text{ V}$ por unidad.)
3. Si $\Delta = +1 \%$, ¿ V_{diff} es positivo o negativo? (Negativo con la convención $V_{left} - V_{right}$.)
4. ¿Por qué el autocalentamiento limita la excitación?
5. ¿Qué diferencia hay entre cuarto, medio y puente completo en sensibilidad?

1. ¿Por qué la salida del puente es diferencial y ventaja frente a un divisor único?
2. ¿Qué pendiente tiene V_{diff} respecto de Δ cerca del balance? ($\approx V_{exc}/4 = 1,25 \text{ V}$ por unidad.)
3. Si $\Delta = +1 \%$, ¿ V_{diff} es positivo o negativo? (Negativo con la convención $V_{left} - V_{right}$.)
4. ¿Por qué el autocalentamiento limita la excitación? ($P \propto V_{exc}^2$; la señal solo $\propto V_{exc}$.)
5. ¿Qué diferencia hay entre cuarto, medio y puente completo en sensibilidad?